

INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

Desarrollo Móvil | Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas Informáticos | ISDEM N° 8207

Instalación de Visual Studio Code

Descargar Visual Studio Code

1. Abran su navegador de preferencia y accedan al sitio oficial de Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com>
2. Presionen en el botón azul que dice "Download for Windows". Esto descargará el instalador compatible con Windows.

Ejecutar el instalador de Visual Studio Code

1. Una vez descargado el archivo, hagan doble clic para iniciar la instalación.
2. Acepten los términos y condiciones marcando la casilla "Acepto el acuerdo", y luego aprieten en Siguiente.
3. Elijan una carpeta de destino (o dejen la predeterminada) y pulsen en Siguiente.
4. En la pantalla de tareas adicionales, es recomendable marcar las siguientes opciones:
 - ✓ Crear un acceso directo en el escritorio.
 - ✓ "Agregar 'Abrir con Code' al menú contextual de archivo del Explorador de Windows".
 - ✓ "Agregar 'Abrir con Code' al menú contextual de directorio del Explorador de Windows".
 - ✓ "Registrar Code como editor para tipos de archivo admitidos".
 - ✓ Agregar a PATH (no opcional).
5. Opriman en Siguiente y luego en Instalar.
6. Esperen a que se complete la instalación y luego toquen en Finalizar.

Ejecutar Visual Studio Code

Una vez instalado, pueden abrir Visual Studio Code desde el menú de inicio o desde el acceso directo en el escritorio.

Instalación de Node.js

Descargar Node.js

1. Abran su navegador de preferencia y accedan al sitio oficial de Node.js: <https://nodejs.org/en/download/prebuilt-installer>
2. Para instalar Node.js, busquen la versión que incluya la abreviatura **LTS** (Long-Term Support). Seleccionen su sistema operativo (Windows) y la arquitectura correspondiente (x64), y luego presionen sobre el botón verde "Instalador de Windows (.msi)".

Es crucial que usen una versión LTS: hoy, la recomendada es la **22.x**. Tengan en cuenta que las versiones impares de Node.js (como la 21, 23 o 25) son versiones "Current", no tienen soporte de largo plazo y no se recomiendan para proyectos estables.

Ejecutar el instalador de Node.js

1. Una vez descargado el archivo, hagan doble clic para iniciar la instalación. En la ventana de bienvenida, presionen Next.
2. Acepten los términos y condiciones marcando la casilla "I accept the terms in the License Agreement", y luego opriman en Next.
3. Elijan una carpeta de destino (o dejen la predeterminada) y aprieten en Next.

4. Mantengan la configuración por defecto y hagan clic en Next.
5. No seleccionar la casilla de instalación de herramientas adicionales para módulos nativos y presionen nuevamente en Next.
6. Pulsen en Install y esperen a que se complete la instalación; por último opriman en Finish.

Verificar la instalación de Node.js

Verifiquen la instalación de Node.js ejecutando el siguiente comando en el CMD (Símbolo del Sistema):

```
node -v
```

Este comando les mostrará la versión de Node.js instalada.

npm (Node Package Manager) se instala automáticamente con Node.js. Es el sistema de gestión de paquetes por defecto, el cual nos va a permitir instalar y gestionar librerías en nuestro proyecto. Para verificar la versión de npm, ejecuten también en CMD:

```
npm -v
```

Creación del proyecto

Crear una cuenta en Expo

Regístrense en <https://expo.dev/signup>. Contar con una cuenta en Expo es fundamental para acceder a los servicios que simplifican el desarrollo y el despliegue de la aplicación.

Esta cuenta es necesaria para utilizar Expo Go, la aplicación que nos permite ver y probar el proyecto al instante en un dispositivo físico o emulador durante el desarrollo.

Cuando la app esté lista, los Expo Application Services (EAS) nos permitirán compilar los archivos ejecutables finales (APK para Android o IPA para iOS) para publicarlos en las tiendas de aplicaciones. Además, con EAS Update podemos enviar correcciones y pequeñas actualizaciones de contenido directamente a los usuarios sin necesidad de que ellos tengan que pasar por el proceso de actualización de la tienda de aplicaciones.

Por último, el Dashboard de Expo en la nube nos permite monitorear y gestionar el ciclo de vida de la aplicación, desde las compilaciones hasta las actualizaciones, todo centralizado en una única plataforma.

Crear una carpeta para el proyecto

Mantener una estructura de carpetas organizada es fundamental para el manejo de múltiples soluciones digitales. Para ello, creen una carpeta dedicada para todos sus proyectos de desarrollo dentro del directorio C:\, por ejemplo, C:\Proyectos\ReactNative.

Crear el proyecto con Expo

Abran el CMD y naveguen hasta la carpeta recientemente creada. Una manera sencilla de hacerlo es abrir el Explorador de Archivos, navegar hasta la carpeta deseada, escribir `cmd` en la barra de direcciones y presionar Enter.

Importante: no instalen `expo-cli` de forma global ni usen el comando `expo init`. Ese paquete está deprecado desde 2022 (SDK 46) y hoy directamente redirige, o falla, contra versiones actuales de Node. La forma correcta y vigente de crear el proyecto es con `npm`, que ya viene incluido con Node.js y no requiere instalación aparte.

Ejecuten el siguiente comando para crear el proyecto (reemplacen "mobileStart" por el nombre que prefieran):

```
npm create-expo-app@latest mobileStart --template blank
```

El flag `--template blank` es obligatorio: sin especificarlo, la plantilla que se genera hoy por defecto viene en **TypeScript**. Con ese flag obtenemos la plantilla "blank" en **JavaScript** puro (archivo App.js), que es la que vamos a usar en esta materia.

Van a ver un proceso similar a este:

```
✓ Choose a template: blank      a minimal app as clean as an empty canvas
✓ Downloaded template.
  ↳ Using npm to install packages.
✓ Installed JavaScript dependencies.
✓ Your project is ready!
```

To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.

```
- cd mobileStart
```

```
- npm start    # you can open iOS, Android, or web from here, or run them directly
with the commands below
- npm run android
- npm run ios   # requires an iOS device or macOS for access to an iOS simulator
- npm run web
```

Una vez creado el proyecto, entren a la carpeta:

```
cd mobileStart
```

Configurar Expo Application Services (EAS)

Expo Application Services es un conjunto de servicios en la nube que optimiza el flujo de trabajo de desarrollo móvil, incluyendo compilación nativa, actualizaciones OTA (Over-The-Air) y distribución.

Para utilizar EAS, primero instalen globalmente la herramienta oficial de línea de comandos ejecutando:

```
npm install -g eas-cli
```

Luego, autentiíquense con su cuenta de Expo usando el comando:

```
eas login
```

Si bien EAS no es obligatorio para el desarrollo inicial con Expo Go, es esencial para procesos avanzados como compilar binarios de producción (APK/IPA) para las tiendas de aplicaciones, gestionar credenciales de iOS y Android de forma automatizada e implementar actualizaciones OTA que permiten corregir bugs sin pasar por las tiendas. Para esta clase no es necesario, pueden hacerlo más adelante cuando llegue el momento de publicar la app.

Ejecutar la aplicación en modo de desarrollo

1. Abran la carpeta del proyecto recién creado en Visual Studio Code (o en su editor de código preferido).
2. Como el proyecto se creó con `create-expo-app@latest`, ya queda en la última versión estable del SDK de Expo, así que no hace falta actualizarlo antes de arrancarlo.
3. Para iniciar el servidor de Metro, que es el bundler de React Native, y la interfaz de desarrollo, ejecuten el siguiente comando (con permisos de administrador en la terminal de su editor, o desde la terminal de Git Bash si no cuentan con ellos):

```
npx expo start
```

`npx` (Node Package Executor) se utiliza para ejecutar paquetes de Node sin tener que instalarlos globalmente, lo cual es la forma recomendada de usar la interfaz de línea de comandos (CLI) de Expo.

Una vez que ejecuten el comando, se iniciará un servidor local y verán un código QR en su terminal. Sus diferentes opciones disponibles son:

- ✓ **Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS):** escaneen el código QR con la app Expo Go (en Android) o con la app Cámara (en iOS). Asegúrense de que su teléfono y la computadora estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- ✓ **Web is waiting on `http://localhost:8082`:** la aplicación está lista para abrirse en un navegador web.
- ✓ **Press s | switch to development build:** cambiar a una versión de desarrollo (development build) para realizar pruebas más avanzadas.
- ✓ **Press a | open Android:** abrir la app en un emulador o dispositivo Android conectado y previamente configurado.
- ✓ **Press w | open web:** abrir la app en un navegador web. Para poder visualizarla, primero deben instalar las dependencias necesarias ejecutando `npx expo install react-native-web react-dom @expo/metro-runtime`, y luego presionar la tecla w en la terminal.
- ✓ **Press j | open debugger:** abrir el depurador para diagnosticar y resolver problemas en el código.
- ✓ **Press r | reload app:** recargar la aplicación para ver los últimos cambios aplicados.
- ✓ **Press m | toggle menu:** mostrar u ocultar el menú de comandos.
- ✓ **Press o | open project code in your editor:** abrir el proyecto en su editor de código predeterminado.
- ✓ **Press ? | show all commands:** mostrar todos los comandos disponibles.
- ✓ **Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit:** detener el servidor y salir del proceso.

Ver la aplicación en un dispositivo móvil

1. Descarguen e inicien sesión en la aplicación Expo Go desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo:
 - ✓ App Store: <https://apps.apple.com/app/apple-store/id982107779>
 - ✓ Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent>
2. Asegúrense de que tanto su teléfono como su computadora estén conectados a la misma red Wi-Fi. Esto es crucial para que la conexión funcione correctamente.

Si hay problemas relacionados con empaquetado o renderizado, ejecuten el comando `npx expo start -c`. Este comando suele ser la mejor opción para resolver problemas específicos de Expo (limpia la caché de Metro).

Los comandos para instalar Expo CLI (local, vía npx) y EAS solo se ejecutan una vez por proyecto o por máquina, según corresponda. Una vez creado el primer proyecto, para los siguientes solo hace falta repetir el comando `npx create-expo-`

`app@latest nombreDelProyecto --template blank` desde la carpeta donde deseen crearlo, por ejemplo, C:\Proyectos\ReactNative, y continuar directamente desde el apartado "Ejecutar la aplicación en modo de desarrollo".